République Islamique de Mauritanie
Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE)
Master 1 – Informatique appliquée à la gestion · Programmation Python · 2026–2027

Travaux pratiques du chapitre IV

Structures de données : listes, tuples, dictionnaires, ensembles, compréhensions

---

Exercice 1 — *Ventes de la semaine*

Les ventes journalières d'une boutique sont données par :

```
jours = ["Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"]
ventes = [125000, 98000, 143500, 87000, 210000, 176500]
```

a) Afficher le total et la moyenne journalière des ventes.

b) Afficher le nom du jour où les ventes ont été les plus fortes.

c) Afficher les jours dont les ventes dépassent la moyenne.

d) Afficher le classement des jours, de la meilleure à la plus faible vente.

Exercice 2 — *Manipulations de listes*

Soit `l = [4, 7, 1, 9, 7, 3]`. Prévoir, *sans ordinateur*, le résultat de chacune des instructions suivantes exécutées dans l'ordre, puis vérifier : `l[1:4]`, `l[-2]`, `l.count(7)`, `l.index(9)`, `l.pop()`, `l`, `sorted(l)`, `l`.

Exercice 3 — *Catalogue de produits*

On représente un catalogue par un dictionnaire dont les clés sont les références des produits :

```
catalogue = {
    "P01": {"nom": "Ordinateur portable", "categorie": "Informatique",
            "prix": 45000},
    "P02": {"nom": "Imprimante", "categorie": "Informatique",
            "prix": 12000},
    "P03": {"nom": "Chaise de bureau", "categorie": "Mobilier",
            "prix": 6500},
    "P04": {"nom": "Ramette papier", "categorie": "Fournitures",
            "prix": 350},
}
```

a) Ajouter le produit P05 : Bureau, catégorie Mobilier, 18 000 MRU.

b) Augmenter de 5 % (arrondi à l'unité) le prix des produits de la catégorie Informatique.

c) Supprimer le produit P04.

d) Afficher le catalogue sous forme de tableau aligné.

e) Calculer et afficher le prix moyen par catégorie.

Exercice 4 — *Ventes par vendeur*

```
ventes = [("Aicha", 12000), ("Sidi", 8000), ("Aicha", 15500),
          ("Mohamed", 4000), ("Sidi", 22000), ("Aicha", 3000),
          ("Fatimetou", 18000)]
```

a) Déterminer le nombre de vendeurs distincts à l'aide d'un ensemble.

b) Construire un dictionnaire donnant le nombre de ventes de chaque vendeur, et un autre donnant son chiffre d'affaires.

c) Afficher les vendeurs par chiffre d'affaires décroissant.

Exercice 5 — *Clients fidèles*

Les codes des clients ayant effectué un achat en janvier, février et mars sont :

```
janvier = ["C01", "C02", "C03", "C05", "C08"]
fevrier = ["C02", "C03", "C04", "C08", "C09"]
mars = ["C01", "C03", "C08", "C09", "C10"]
```

Déterminer : les clients venus les trois mois ; les clients venus au moins une fois ; les nouveaux clients de mars (absents en janvier et en février).

Exercice 6 — *Compréhensions*

À partir de la liste `montants = [1200, -350, 4800, 0, 15000, -90, 700]`, écrire en une ligne chacune :

a) la liste des montants strictement positifs ;

b) la liste des valeurs absolues des montants (fonction `abs()`) ;

c) la liste des montants positifs augmentés de la TVA (16 %), arrondis à l'unité.